자동차 부품사 재직자 과정

스마트팩토리 MES

핵심 질문

자동차 부품사는 MES 데이터를 어떻게 연결해야 품질·납기 문제를 사람보다 먼저 볼 수 있나?

대상: 자동차 부품사 재직자

2026-10-31 · 숫자 문장 끝의 [S번호]는 부록 출처 목록을 가리킵니다.

목차

목차 2

1장 MES 데이터 지도 3

① 용어와 '왜' 3

② 본문 3

③ 케이스: 자동차 모터 라인의 데이터가 층을 타고 올라가다 5

④ 요약 3줄 6

⑤ 생각해 볼 질문 6

2장 데이터 연결 7

① 용어와 '왜' 7

② 본문 7

③ 케이스: OEE 85%를 거꾸로 읽기 9

④ 요약 3줄 9

⑤ 생각해 볼 질문 10

3장 먼저 보는 신호 11

① 용어와 '왜' 11

② 본문 11

③ 케이스: 태정기공 — 검사설비에 품질예측 AI를 붙이다 12

④ 요약 3줄 13

⑤ 생각해 볼 질문 13

출처 목록 (승인 ② 자료) 14

1장 MES 데이터 지도 14

2장 데이터 연결 15

3장 먼저 보는 신호 15

참고 (보조 확인용) 16

1 장 MES 데이터 지도

> 이 장의 질문: 우리 공장 MES는 어떤 데이터를 어느 층에서 모으나?

① 용어와 '왜'

용어	뜻
MES (Manufacturing Execution System, 제조 실행 시스템)	작업 지시부터 실적·품질·설비 상태까지, 공장 현장에서 "지금 무엇이 만들어지고 있는지"를 기록하고 관리하는 시스템
ERP (Enterprise Resource Planning)	수주·구매·재고·회계처럼 회사 전체의 돈과 물건을 관리하는 시스템. MES의 바로 위 층
PLC (Programmable Logic Controller)	설비를 직접 움직이고 센서 값을 읽는 산업용 제어기. MES의 아래 층
ISA-95	공장 시스템을 층으로 나눠, 각 층이 무슨 일을 하고 어떻게 데이터를 주고받는지 정한 국제 표준
MESA-11	MES가 해야 할 일을 기능 단위로 나눈 모델. ISA-95가 "어디에 있나"라면 MESA-11은 "무엇을 하나"

왜 지도부터 그리나? 품질·납기 문제를 사람보다 먼저 보려면, 그 신호가 *어느 층에서 생기고 어느 층까지 올라가야 보이는지*를 알아야 합니다. 센서는 이미 이상을 알고 있는데 ERP 화면에는 내일 아침에야 뜨는 일이 생기는 이유는 대부분 층과 층 사이의 연결이 끊겨 있기 때문입니다.

② 본문

1.1 다섯 층으로 보는 공장

ISA-95는 공장을 물리 공정부터 경영 활동까지 Level 0~4의 다섯 층으로 나눕니다 [S1][S2].



그림 1-1. ISA-95 다섯 층과 층별 데이터. 출처: Siemens [S1], MaintainX [S2]

층	하는 일	대표 시스템	부품 공장에서 생기는 데이터 예
Level 4	경영·물류 활동	ERP	수주량, 납기일, 자재 재고
Level 3	**최종 제품을 만들기 위한 작업 흐름**	**MES**	작업 지시, 생산 실적, LOT 번호, 검사 결과
Level 2	공정 모니터링·제어	PLC, DCS, SCADA	설비 가동/비가동, 알람
Level 1	감지와 조작	센서, 지능형 디바이스	온도, 압력, 진동, 토크
Level 0	실제 물리 공정	프레스, 용접기, 사출기	(물리적 움직임 자체)

MES는 이 중 Level 3에 있습니다 [S1][S2]. 그래서 MES는 아래(Level 2)의 설비 신호와 위(Level 4)의 납기·주문을 **양쪽 다 가까이에서 볼 수 있는 자리**입니다. 이 장의 핵심 메시지는 이것입니다: *품질 신호(아래)와 납기 신호(위)가 만나는 곳이 MES다.*

1.2 MES 가 하는 일: 11 개 기능

MESA-11 모델은 MES의 핵심 기능을 11개로 정의합니다 [S2][S11].

묶음	기능	3장 '먼저 보는 신호'와의 연결
계획·지시	상세 일정 계획, 자원 할당·상태, 작업 지시(디스패칭)	납기 지연 신호
현장 기록	데이터 수집, 노무 관리, 문서 관리	모든 신호의 원재료
품질·추적	품질 관리, 제품 추적·이력(LOT), 공정 관리	불량 확산 신호
설비·성과	설비 보전 관리, 성과 분석	설비 정지 신호

1.3 시장은 얼마나 큰가

시장조사사 MarketsandMarkets는 세계 MES 시장을 2025년 159.5억 달러로 추정하고, 2030년 257.8억 달러까지 연 10.1% 성장할 것으로 봅니다 [S4]. Global Market Insights도 비슷한 범위와 성장률을 냅니다 [S6].

다만 "MES"를 좁게 정의한 IoT Analytics는 2024년 시장을 55억 달러로 봅니다 [S5]. **시장 숫자를 인용할 때는 반드시 "누가, 어떤 정의로" 잰는지 함께 적어야 합니다.**

③ 케이스: 자동차 모터 라인의 데이터가 층을 타고 올라가다

삼성SDS가 소개한 국내 자동차 부품 제조사 사례입니다 [S10] (⏳ 2020년경 자료).

- **Level 1~2 → 3:** 자동차용 모터 생산라인의 설비 정보를 실시간으로 모으는 인프라를 깔고, 제각각이던 설비 인터페이스를 표준화해, 라인 추가나 설비 변경에 대응할 수 있는 확장성을 확보했다고 설명합니다 (얼마나 줄었는지 수치는 없음).
- **Level 3 안에서:** 수입검사·공정검사·출하검사를 하나로 연결하고, 바코드로 자재 투입을 기록해 LOT 을 추적했습니다.
- **Level 3 ↔ 4:** ERP 와 생산계획·자재 입고·출하 실적을 주고받아, 자재 부족으로 생산이 늦어지거나 고객사 납기가 밀리는 일을 줄였다고 설명합니다.

이 사례는 여러 공장의 라인에 적용되었지만 [S10], **불량률·리드타임이 얼마나 줄었는지 정량 수치는 공개되지 않았습니다.** 이 점은 2장과 3장에서도 반복되는 한계입니다.

④ 요약 3 줄

1. ISA-95 는 공장을 다섯 층으로 나누고, MES 는 그 가운데 Level 3 에 있다 [S1][S2].
2. MES 는 아래의 설비·품질 신호와 위의 주문·납기 신호를 동시에 볼 수 있는 자리다.
3. MES 의 일은 MESA-11 의 11 개 기능으로 정리되며, 이 기능 하나하나가 3 장의 '먼저 보는 신호'의 재료가 된다 [S2].

⑤ 생각해 볼 질문

1. 우리 공장에서 Level 2(설비)의 알람이 Level 4(ERP)의 납기 화면에 반영되기까지 몇 단계를 거치나요? 그중 사람이 손으로 옮기는 단계는 어디인가요?
2. MESA-11 의 11 개 기능 중 우리 공장 MES 가 실제로 쓰고 있는 것과 "있지만 안 쓰는 것"을 나눠 보세요.
3. 시장 규모가 출처마다 159.5 억 달러 [S4]와 55 억 달러 [S5]처럼 크게 차이 나는 이유를 동료에게 한 문장으로 설명해 보세요.

2 장 데이터 연결

> 이 장의 질문: 설비·품질·납기 데이터는 어떻게 이어져야 하나?

① 용어와 '왜'

용어	뜻
OEE (Overall Equipment Effectiveness, 설비종합효율)	설비가 "돌 수 있었던 시간 동안 얼마나 제 속도로, 얼마나 양품을" 만들었는지를 하나의 %로 나타낸 지표. 가용률 × 성능 × 품질
가용률	계획된 시간 중 설비가 실제로 돈 시간의 비율 (고장·셋업으로 깎임)
성능	돈 시간 동안 기준 속도 대비 실제 속도의 비율 (짧은 정지·감속으로 깎임)
품질	만든 것 중 양품의 비율 (불량·재작업으로 깎임)
SPC (Statistical Process Control, 통계적 공정 관리)	공정 측정값을 관리도에 찍어, 불량이 나기 *전에* 공정이 흔들리는 것을 잡는 방법
LOT 추적	어떤 자재·설비·작업자를 거쳐 이 제품이 만들어졌는지 묶음 단위로 거슬러 올라가는 기능
OPC UA	서로 다른 회사의 설비와 소프트웨어가 같은 말로 데이터를 주고받게 하는 국제 통신 표준

왜 '연결'인가? 1장에서 본 층마다 데이터는 이미 있습니다. 문제는 설비 데이터(가용률), 품질 데이터(불량), 납기 데이터(실적)가 **서로 다른 화면, 다른 사람, 다른 시간**에 있다는 것입니다. OEE는 이 셋을 하나의 숫자로 묶는 가장 단순한 연결 고리입니다.

② 본문

2.1 OEE: 세 데이터를 하나로 묶는 곱셈

OEE는 가용률·성능·품질 세 값을 곱해 구합니다. 흔히 말하는 '월드클래스' OEE는 85%이며, 이는 TPM(전사적 생산보전)을 만든 나카지마 세이이치의 기준에서 나왔습니다 [S7][S8].

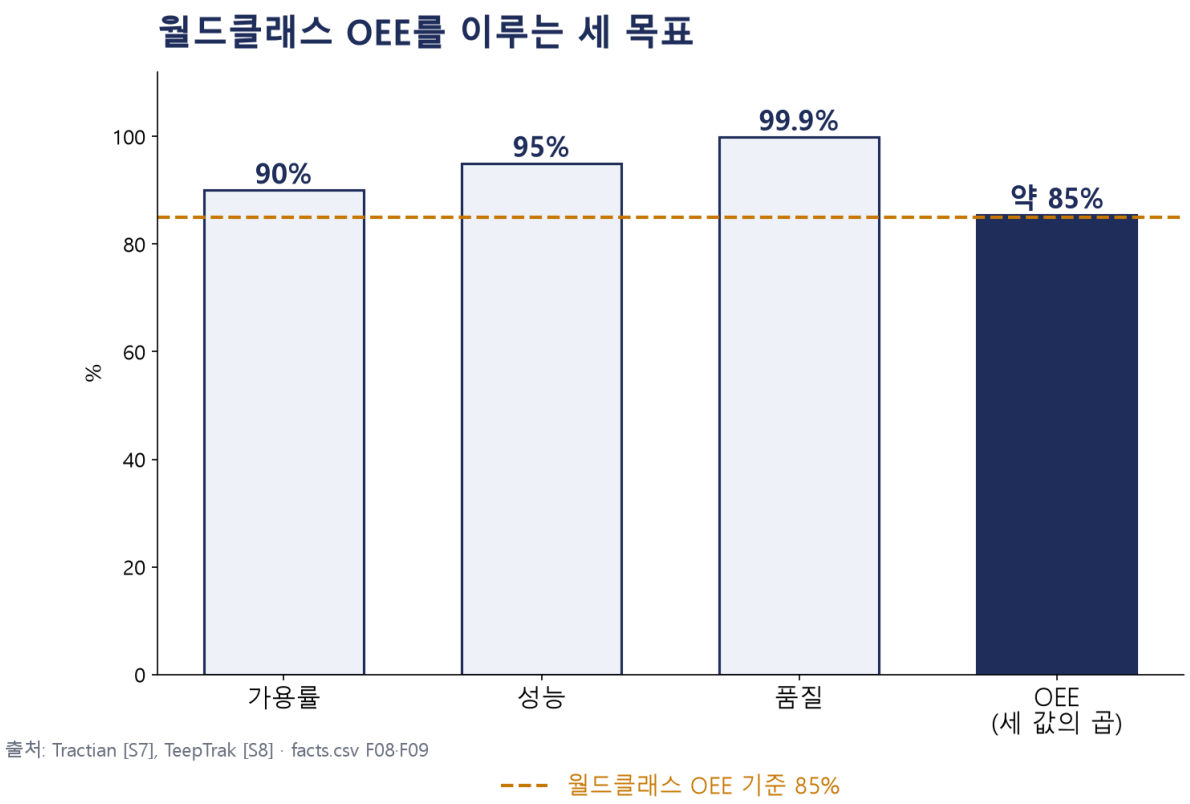


그림 2-1. 월드클래스 OEE를 이루는 세 목표와 그 곱. 출처: Tractian [S7], TeepTrak [S8]

구성 요소	월드클래스 목표	깎아 먹는 것	데이터가 나오는 층
가용률	90% 이상 [S7]	고장, 셋업, 자재 대기	Level 2 (설비 가동 신호)
성능	95% 이상 [S7]	짧은 정지, 감속	Level 2 (사이클 타임)
품질	99.9% 이상 [S7]	불량, 재작업	Level 3 (검사 결과)
OEE	**85% 이상** [S7][S8]		Level 3 (MES가 셋을 곱함)

주의 1: 일부 자료는 품질 목표를 99%로 적는데, 그러면 세 값을 곱한 결과가 85%에 조금 못 미칩니다. 99.9%로 해야 85%가 맞습니다 [S7].

주의 2: 실제 공장의 평균 OEE가 얼마인지는 출처마다 다릅니다. 한 자료는 이산 제조업 대부분이 60~75% 사이라고 하지만 [S7], 이를 뒷받침할 두 번째 출처는 찾지 못했습니다. 우리 공장의 숫자는 우리 데이터로 재는 것이 정답입니다.

2.2 세 줄의 데이터를 잇는 방법

연결	무엇을 잇나	끊겨 있으면 생기는 일
설비 → MES	PLC의 가동/정지 신호를 MES 실적에 자동	비가동 사유를 작업자가 나중에 기억으로 적음 → 가

연결	무엇을 잇나	끊겨 있으면 생기는 일
	기록	용률이 부정확
품질 → LOT	검사 결과를 LOT 번호에 붙임	불량이 나면 같은 자재를 쓴 다른 제품을 못 찾음 → 불량 확산
실적 → 납기	MES 실적을 ERP 납기와 비교	지연을 출하 당일에야 앎
SPC → 경보	측정값이 관리 한계를 넘기 전 추세를 감지	불량이 쌓인 뒤에야 공정을 멈춤

2.3 같은 말로 연결하기: OPC UA

설비 제조사마다 통신 방식이 다르면 MES는 설비마다 따로 연결 프로그램을 짜야 합니다. OPC UA는 이를 하나의 표준으로 맞추며, 국제 표준 IEC 62541로 인정되어 있습니다 [S9]. 이 표준을 관리하는 OPC Foundation의 회원사는 2025년 말 1,019개사이고, 산업별로 정의된 정보 모델은 427개가 넘습니다 [S9]. (두 숫자는 표준 단체의 공식 발표이지만 단일 출처입니다.)

③ 케이스: OEE 85%를 거꾸로 읽기

월드클래스 목표값 [S7]으로 한 설비의 OEE를 계산해 봅시다.

1. 가용률 90% × 성능 95% × 품질 99.9% → **OEE 약 85%** [S7]
2. 여기서 품질만 99%로 떨어지면, 나머지가 그대로여도 OEE 는 85%에 못 미칩니다 [S7].
3. 즉 OEE 는 **가장 약한 고리 하나가 전체를 끌어내리는** 구조입니다.

부품사 현장에서 이 계산이 의미 있으려면 세 값이 모두 **자동으로, 같은 시간 단위로** 모여야 합니다. 1장의 삼성SDS 사례처럼 설비 가동 정보 실시간 수집과 검사 연계가 함께 갈려야 하는 이유입니다 [S10].

〔미확보〕 자동차 부품사가 MES 도입 후 불량률·리드타임을 얼마나 줄였는지 **정량 수치를 공개한 사례는 찾지 못했습니다.** 공개된 부품사 사례는 모두 개선 방향만 설명합니다. 강의에서는 수강생 회사의 실제 수치를 직접 넣어 보게 합니다.

④ 요약 3 줄

1. OEE 는 가용률 × 성능 × 품질이며, 월드클래스 기준은 85%다 [S7][S8].

2. 설비·품질·납기 데이터는 MES 에서 LOT 과 실적으로 묶일 때 비로소 하나의 신호가 된다.
3. OPC UA(IEC 62541)는 서로 다른 설비를 같은 말로 MES 에 연결하는 국제 표준이다 [S9].

⑤ 생각해 볼 질문

1. 우리 라인의 비가동 사유는 자동으로 기록되나요, 작업자가 나중에 적나요? 후자라면 가용률은 얼마나 믿을 만한가요?
2. 오늘 불량 하나가 나왔을 때, 같은 자재 LOT 을 쓴 제품을 몇 분 안에 찾을 수 있나요?
3. 세 구성 요소 중 우리 공장 OEE 를 가장 많이 깎아 먹는 것은 무엇이라고 생각하나요? 그 답을 데이터로 확인할 수 있나요?

3 장 먼저 보는 신호

> 이 장의 질문: 어떤 신호를 보면 문제를 사람보다 먼저 안다?

① 용어와 '왜'

용어	뜻
조기경보 규칙	"이 값이 이렇게 움직이면 사람이 알아채기 전에 알린다"를 미리 정해 둔 조건
이상 탐지	평소 패턴에서 벗어난 데이터를 자동으로 골라내는 방법. 규칙으로 하거나 AI 모델로 함
선행 지표 / 후행 지표	문제가 *생기기 전*에 움직이는 숫자(진동 증가, 사이클 타임 증가) / 문제가 *생긴 뒤*에 확인되는 숫자(불량률, 납기 지연)
스마트공장 수준	정부가 스마트공장을 기초·중간1·중간2·고도화로 나눈 단계. 기초는 데이터를 모으는 수준, 위로 갈수록 데이터로 스스로 판단·제어

왜 '먼저'인가? 불량률과 납기 지연은 후행 지표입니다. 이 숫자가 나빠졌다는 것을 볼 때는 이미 불량품이 만들어졌고 납기는 밀렸습니다. 1장의 지도와 2장의 연결은 결국 **후행 지표 대신 선행 지표를 보기 위한 준비**입니다.

② 본문

3.1 세 가지 문제, 세 가지 선행 신호

막고 싶은 문제 (후행)	먼저 움직이는 신호(선행)	신호가 나오는 곳 (1장 층)	조기경보 규칙 예
설비 정지	진동·온도 상승, 짧은 정지 증가	Level 1~2	진동이 평소 범위를 벗어난 상태가 계속되면 알림
불량 발생	SPC 관리도의 한쪽 쏠림·추세	Level 3 (검사)	측정값이 한 방향으로 계속 움직이면 공정 점검
납기 지연	실적이 계획 대비 뒤처지는 속도	Level 3 ↔ 4	시간대별 실적 누적이 계획선 아래로 벌어지면 알림

규칙은 처음엔 단순할수록 좋습니다. 현장이 이해하고 믿을 수 있어야 알림을 무시하지 않기 때문입니다.

3.2 정부는 어디까지 가려 하나

중소벤처기업부는 2025년 10월 'AI 기반 스마트제조혁신 3.0' 전략을 발표하고, AI 스마트공장 1만 2천 곳 구축 계획을 내놓았습니다 [S12]. 같은 발표에서 현재 1% 수준인 중소 제조업의 AI 도입률을 10%로 높이겠다고 밝혔습니다 [S12]. 즉 정책의 방향은 **'데이터를 모으는 공장'에서 '데이터로 먼저 판단하는 공장'으로** 옮겨 가고 있습니다.

그 이전 단계의 성과도 쌓여 있습니다. 2021년 말까지 전국에 약 2만 5천 개의 스마트공장이 보급되었습니다 [S15] ⌛. 2020년 한 해 보급된 공장 중 자동차 부품 업종 비중은 10.1%였습니다 [S16] ⌛ (단일 출처).

〔미확보〕 그렇다면 지금 스마트공장 가운데 '기초' 수준을 넘어선 비율은 얼마일까요? 2024년 정부 실태조사가 진행되었지만, **수준별 결과 수치는 공개 자료에서 찾지 못했습니다.**

3.3 도입하면 무엇이 달라지나

출처	대상	품질	생산성	원가	납기
경남테크노파크 분석 (2026 보도) [S13]	2022~2023년 도입 경남 기업 439곳	+44.3%	+22.8%	-32.5%	+17.0%
정부 전국 성과 (2022 보도) [S15] ⌛	2014~2018년 참여 기업	+42.5%	+28.5%	-15.5%	—

두 조사는 대상·시기·측정 방법이 다르므로 **숫자를 직접 비교하지 말고 방향만 읽어야 합니다.** 둘 다 품질 개선 폭이 가장 크다는 공통점이 있습니다 [S13][S15].

③ 케이스: 태정기공 — 검사설비에 품질예측 AI 를 붙이다

정부의 2024 스마트공장 우수사례로 소개된 자동차 핵심부품 제조사 태정기공의 사례입니다 [S14].

- **무엇을 했나:** 부품 제조 공정에 AI 기반 생산관리 체계를 도입하고, 검사설비에 품질예측 AI 모델을 적용했습니다.
- **결과:** 생산량 36.3% 증가, 불량률 약 91% 감소로 보고되었습니다 [S14].
- **읽는 법:** 검사 결과를 '합격/불합격 기록'으로만 쓰지 않고, **다음 불량을 예측하는 선행 신호**로 바꾼 것이 핵심입니다. 2 장의 '품질 → LOT', 'SPC → 경보' 연결이 갖춰져야 가능한 일입니다.

- **주의:** 이 수치는 정부 보도자료 한 곳에만 있고, 이번 조사에서 보도자료 원문을 직접 열어 보지 못했습니다(검색 요약으로 확인). 강의에서 인용할 때는 "우수사례로 보고된 수치"라고 밝힙니다.

〔미확보〕 이 장의 실습에 쓸 **자동차 부품사의 실제 MES 설비·품질 로그는 공개된 것이 없습니다.** 실습은 강의 저장소 data 폴더의 예시 데이터로 대신합니다.

④ 요약 3 줄

1. 불량률·납기 지연은 후행 지표이고, 진동·SPC 추세·실적 진도가 그보다 먼저 움직이는 선행 신호다.
2. 정부는 AI 스마트공장 1 만 2 천 곳 구축과 AI 도입률 10%를 내걸고 '먼저 판단하는 공장'으로 방향을 옮겼다 [S12].
3. 도입 기업 조사에서는 품질 개선 폭이 가장 크게 나타났다 [S13][S15].

⑤ 생각해 볼 질문

1. 우리 공장에서 지난달 가장 아팠던 문제 하나를 고르고, 그 문제보다 먼저 움직였을 신호를 표 3.1 처럼 적어 보세요.
2. 그 신호는 지금 1 장의 몇 층에서 기록되고 있나요? 아직 기록되지 않는다면 무엇이 필요할까요?
3. 처음 만들 조기경보 규칙 하나를 현장 작업자가 이해할 수 있는 한 문장으로 써 보세요.

출처 목록 (승인 ② 자료)

규칙: 공개 자료만 · 최근 2년(2024-11 이후) 우선 · 2년보다 오래된 자료는 ⌛ 표시 · 신뢰도 상/중/하

1 장 MES 데이터 지도

번호	제목	기관	발행일	주소	신뢰도
S1	ISA-95 프레임워크와 레이어	Siemens	날짜 미표시	https://www.siemens.com/ko-kr/technology/isa-95-framework-layers/	중 (벤더 해설, 표준 원문 아님)
S2	What Are Manufacturing Execution System (MES) Standards?	MaintainX	2026-02-06 (갱신)	https://www.getmaintainx.com/learning-center/what-are-mes-standards	중
S3	MES software and ISA-95: what the CIM pyramid really imposes on industrial architecture	Codra	2026-07	https://codra.net/en/news/2026/07/mes-software-and-isa-95-what-the-cim-pyramid-really-imposes-on-industrial-architecture/	중 (검색 요약으로만 확인)
S4	Manufacturing Execution System Market worth $25.78 billion in 2030	MarketsandMarkets (PR Newswire)	2025-03-26	https://prnewswire.co.uk/news-releases/manufacturing-execution-system-market-worth-25-78-billion-in-2030---exclusive-report-by-marketsandmarkets-302411707.html	중 (시장조사사 보도자료, 본보고서 유료)
S5	MES Market Report 2025–2031	IoT Analytics	2025	https://iot-analytics.com/product/mes-market-report-2025-2031/	중 (시장 정의가 좁음)
S6	Manufacturing Execution Systems Market	Global Market Insights	2025 추정	https://www.gminsights.com/industry-analysis/manufacturing-execution-systems-market	중

2 장 데이터 연결

번호	제목	기관	발행일	주소	신뢰도
S7	What Is World Class OEE? Benchmarks and Standards	Tractian	2026-09-22 (갱신)	https://tractian.com/en/blog/world-class-oee	중 (벤더 블로그)
S8	World-Class OEE: What Is It and How Close Are You Actually?	TeepTrak	날짜 미표시	https://teeptrak.com/en/world-class-oee-benchmark/	중 (벤더 블로그)
S9	OPC Foundation General Assembly 2025 – Key Highlights	OPC Foundation	2025-12	https://opcconnect.opcfoundation.org/2025/12/opc-foundation-general-assembly-2025-key-highlights/	상 (표준 단체 공식)
S10	스마트 공장 구축 사례 – 국내 자동차 부품 제조사	삼성SDS	2020-10 추정 ⏳	https://www.samsungsds.com/kr/case-study/smart-factory-automobile.html	중 (벤더 사례, 정량 수치 없음)
S11	MES Software Guide: What It Is, How It Works, and Key Benefits	Shoplogix	날짜 미표시	https://shoplogix.com/blog/mes-software/	중

3 장 먼저 보는 신호

번호	제목	기관	발행일	주소	신뢰도
S12	AI 스마트공장 1.2만개 구축… 제조 데이터 표준화 민간에 제	헤럴드경제	2025-10-24	https://biz.heraldcorp.com/article/10600333	상 (정부 발표 보도)

번호	제목	기관	발행일	주소	신뢰도
	공				
S13	스마트공장 도입한 경남, 품질·원가 경쟁력 높였다	한국경제	2026-06-16	https://www.hankyung.com/amp/2026061600291	상 (경남테크노파크 분석 보도)
S14	2024 스마트공장 지원사업 우수사례 성과공유 보도자료	중소기업기술정보진흥원(TIPA)·스마트제조혁신추진단	2024-11	https://www.tipa.or.kr/s040101/file_down/id/18850	상 (정부 보도자료, 원문 접근 403 → 검색 요약으로 확인)
S15	올해 수준별 스마트공장 구축, 총 2천475억 원 지원	산업일보	2022-01-19 ⏳	https://kidd.co.kr/news/225548	중
S16	스마트공장 2만 개, 기계장비·차부품·금속가공 등 업종 중심 보급	산업일보	2021-01-18 ⏳	https://kidd.co.kr/news/220465	중

참고 (보조 확인용)

- 경남도, 스마트공장 도입 중소제조업체 효과 톡톡 — 헤럴드경제, 2026-06-15 — https://www.heraldk.com/article/2026061517590275819 (S13 교차 확인)
- 중소벤처기업부, AI 기반 스마트제조혁신 3.0 전략 발표 — 뉴스서울 — https://newsseoul.co.kr/news/view/1065611415871109 (S12 교차 확인)